

Lista de Exercícios 07

Teorema da probabilidade total e Teorema de Bayes (Cap. 2, Aula 14)

Justifique todas as respostas. O gabarito completo está em [Gabarito07.pdf](#).

Questão 1. (Probabilidade total: inadimplência em carteira segmentada)

Um banco tem sua carteira de crédito dividida em três segmentos: Pessoa Física (60% da carteira, taxa de inadimplência histórica de 4%), Pequena Empresa (30% da carteira, taxa de 7%) e Grande Empresa (10% da carteira, taxa de 1%).

- (a) Calcule a taxa de inadimplência esperada para a carteira como um todo, usando o teorema da probabilidade total.
- (b) O gerente de risco observa que a inadimplência geral realizada no trimestre foi de 6%, acima do esperado em (a). Isso necessariamente significa que as taxas por segmento pioraram? Cite outra explicação possível envolvendo a composição da carteira.

Questão 2. (Bayes: origem de um sinistro de seguro)

Uma seguradora de automóveis tem apólices de dois perfis: "Perfil A"(motoristas com mais de 5 anos de habilitação, 75% das apólices, probabilidade de sinistro no ano de 5%) e "Perfil B"(motoristas novatos, 25% das apólices, probabilidade de sinistro no ano de 20%).

- (a) Calcule a probabilidade de uma apólice sorteada aleatoriamente registrar sinistro no ano.
- (b) Dado que uma apólice registrou sinistro, calcule a probabilidade de ela pertencer ao Perfil B.
- (c) Compare o resultado de (b) com a proporção original de apólices do Perfil B na carteira (25%). O que essa comparação mostra sobre o efeito de observar "houve sinistro"na crença sobre o perfil do segurado?

Questão 3. (Bayes com três categorias: fraude em declarações de imposto de renda)

A Receita Federal seleciona declarações de imposto de renda para malha fina usando um algoritmo. Historicamente, 85% das declarações são "Normais"(probabilidade de sinalização pelo algoritmo: 2%), 12% são "Atípicas, mas legítimas"(probabilidade de sinalização: 30%), e 3% são "Fraudulentas"(probabilidade de sinalização: 90%).

- (a) Calcule a probabilidade de uma declaração sorteada aleatoriamente ser sinalizada pelo algoritmo.
- (b) Dado que uma declaração foi sinalizada, calcule a probabilidade de ela ser, respectivamente, Normal, Atípica-legítima ou Fraudulenta.
- (c) Some as três probabilidades do item (b). O resultado deveria dar 1? Por quê?

Questão 4. (Discussão: base rate e política pública)

Um teste de triagem para uma doença rara (prevalência de 0,5% na população) tem 98% de sensibilidade (detecta a doença quando ela existe) e 90% de especificidade (dá negativo quando a pessoa é saudável).

- (a) Calcule $P(\text{doente} \mid \text{teste positivo})$.
- (b) Um gestor de saúde pública, ao ver que o teste "acerta 98% das vezes" (sensibilidade), propõe usá-lo para triagem em massa de toda a população, com tratamento imediato para todo resultado positivo. Usando o resultado de (a), explique o problema dessa proposta.

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato: fecha a Unidade 2 e é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 5 (discussão: síntese da Unidade 2). (Sem resposta única)

Volte às cinco perguntas de abertura da Aula 01 do semestre (investir em fundo, pesquisa eleitoral, inflação "dentro da meta", score de crédito, seguro para condutores jovens). Escolha uma delas e escreva, em meia página, como você a atacaria usando o vocabulário completo da Unidade 2, espaço amostral, probabilidade condicional, independência, teorema da probabilidade total e/ou Teorema de Bayes. Não é preciso resolver numericamente: o objetivo é identificar qual ferramenta se aplica e justificar a escolha.